

Berreskurapen-prozedura — _____

Data: _____
Dokumentu-erreferentzia: ZIK-BER-_____

1. Xedea

Prozedura honek zerbitzuen eta datuen berreskurapena definitzen du, ingurune birtualizatuan. ISO 27001 A.8.14 (informazioaren berreskurapena) kontrolean oinarritzen da.

2. Berreskurapen-eszenarioak

Eszenarioa	Adibidea	Zer berreskuratu
☐ Fitxategi bat ezabatzea	Erabiltzaile batek karpeta ezabatu du	Fitxategia babeskopiatik
☐ Sistema baten akatsa	Eguneratze batek Moodle apurtu du	VM osoa aurreko eguneko kopiatik
☐ Hainbat sistema kaltetuta	Ransomware erasoa, hardware akatsa	VM guztiak, lehentasun-ordenaren arabera
☐ Hondamendia	Sutea, uholdea, instalazioak kaltetuta	VM guztiak kanpoko kopiatik

3. Berreskurapen-lehentasunak

Zerbitzuak zer ordenatan berreskuratu:

Lehentasuna	Zerbitzua	VM / Sistema	Oharra
1	Sare-azpiegitura (DNS, DHCP, firewall)	_____	Lehenik sarea berreskuratu, bestela ezin da ezer komunikatu
2	Kudeaketa-aplikazioa (Odoo)	_____	Matrikulazioa, notak, kontabilitatea
3	Sareko unitate partekatuak	_____	Dokumentuak, material didaktikoa
4	Moodle / LMS	_____	Irakaskuntza-jarduera
5	Posta elektronikoa	_____	Barne- eta kanpo-komunikazioa

Egokitu ordena zure ikastetxearen beharren arabera.

4. Berreskurapen-pausoak (VM bidez)

Ikastetxeak _____ eta _____ erabiltzen ditu.

VM bakar bat berreskuratzeko (eszenario □)

1. Sartu _____ kudeaketa-kontsolan.
2. Hautatu berreskuratu beharreko VM-a: `<span style="display:inline-block;min-width:135px;border-bottom:1px solid #666;text-align:center;">   </span>` .
3. Hautatu leheneratu nahi duzun babeskopia-puntua.
4. Berreskuratu VM-a. Berreskuratzeak _____ minutu inguru behar ditu (VM-aren tamainaren arabera).
5. Egiatzatu zerbitzua martxan dagoela: saioa hasi eta proba bat egin.

VM guztiak berreskuratzeko (eszenario □)

1. Egiatzatu _____ egoera: babeskopiak eskuragarri?
2. Berreskuratu VM-ak **lehentasun-ordenaren arabera** (ikus 3. atala).
3. Sarea egiatzatu (DNS, DHCP, firewall) beste ezer berreskuratu aurretik.
4. Berreskuratu kudeaketa-aplikazioa eta fitxategi-zerbitzaria.
5. Berreskuratu Moodle eta posta.
6. Egin **berreskurapen-proba funtzionala**: erabiltzaile gisa saioa hasi, fitxategi bat ireki, posta bat bidali.

5. Arduradunak

Rola	Izena	Erantzukizuna
Berreskurapen-arduraduna	_____	Prozedura martxan jartzea
IT zerbitzua	_____	VM-ak berreskuratzea, sarea egiaztatzea
Zuzendaritza / Komunikazioa	_____	Langileak eta ikasleak informatzea

6. Komunikazioa berreskurapenean

- **Erabiltzaileei jakinarazi:** zer gertatu den, zer zerbitzu dauden erorita, eta itxarondako berreskurapen-denbora (posta elektronikoz, webgunean ohar bat, edo Whatsapp talde bidez posta erorita badago).
- **Eguneratzeak eman:** berreskurapenean zehar, informatu aldiro egoerari buruz.

7. Proba

Hilero berreskuratu **VM bat proba gisa** eta egiaztatu:

- ☐ VM-a berreskuratu da akatsik gabe
- ☐ Zerbitzua martxan jartzen da
- ☐ Datuen integritatea zuzena da

Data	VM-a	Eraitza	Akatsa?
		☐ / ☐	
		☐ / ☐	
		☐ / ☐	

8. Berrikuspena

Prozedura hau **urtero berrikusiko da**, edo azpiegitura aldatzen den bakoitzean (zerbitzari berriak, zerbitzu berriak, babeskopia-sistema berria).

Azken berrikuspena: _____

Hurrengo berrikuspena: _____

Dokumentu hau automatikoki sortu da **Zik — Zibersegurtasuna**
Ikastetxeetan gidaren bidez. CC BY-SA 4.0 lizentziapean erabilgarri.